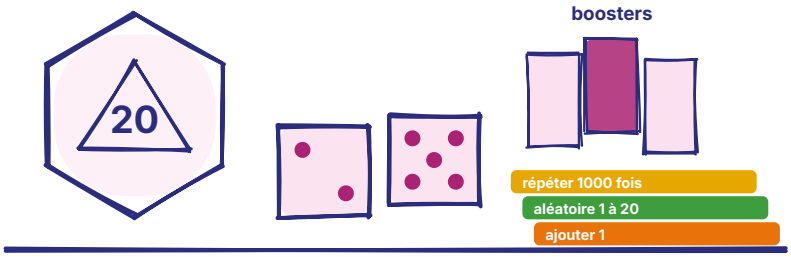
Chapitre 7 · Organisation et gestion de données · probabilités

Probabilités

Dés, boosters et simulations

Ce chapitre dans l'appli



🎬 La scène

🎲 Dé à 20 faces · 🃏 Boosters · 🐱 Scratch

Dans un jeu de rôle, on lance un **dé à 20 faces** : il faut **15 ou plus** pour réussir. Quelles sont tes chances ? Et que donnent **1 000 lancers** simulés par un programme ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Le plan du chapitre

A **Calculer une probabilité**
1. Calculer une probabilité · 2. Événement contraire, impossible, certain

B **Deux épreuves et simulation**
3. Une expérience à deux épreuves · 4. Fréquence et probabilité

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité.
- Je saurai utiliser l'événement contraire, impossible ou certain.
- Je saurai étudier une expérience à deux épreuves avec un tableau.
- Je saurai comparer une fréquence observée et une probabilité.

🔗 Ce que tu sais déjà : ce que tu peux réutiliser, et ce qui est nouveau en 3e

AVANT LA 3E, TU AS DÉJÀ APPRIS

- 5e *Probabilités : le vocabulaire* : tu as découvert les mots « issue » et « événement » et l'idée de chance.
- 4e *Calculer une probabilité* : tu as calculé des probabilités dans des situations où toutes les issues ont la même chance.

Exemple de 4e · En 4e : avec un dé à 6 faces, la probabilité d'obtenir 6 est $\frac{1}{6}$.

EN 3E, ON REPREND LA MÊME SITUATION ET ON VA PLUS LOIN

En 3e : tu utilises l'événement contraire $(1 - \frac{1}{20})$, tu étudies deux dés avec un tableau de 36 cases, et tu compares une simulation de 1 000 lancers avec la probabilité calculée.

✅ CE QUE TU PEUX RÉUTILISER TEL QUEL

- Une issue est un résultat possible ; un événement est un ensemble d'issues.
- Une probabilité se calcule avec « cas favorables ÷ cas possibles ».
- Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1.

➕ CE QUI EST NOUVEAU EN 3E

- Tu utilises l'événement contraire, l'événement impossible et l'événement certain.
- Tu étudies une expérience à deux épreuves avec un tableau ou un arbre.
- Tu relies fréquence et probabilité avec une simulation.

🎯 À QUOI ÇA SERT DANS LA VIE ?

Pour estimer un risque, un taux de défaut ou comprendre les jeux de hasard.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Le sac de dés

Dé	Nombre dans le sac
dé à 6 faces	5
dé à 8 faces	2
dé à 20 faces	3

On tire un dé au hasard, sans regarder.

1. Touche le nombre de dés à 20 faces.

_____

2. Combien y a-t-il de dés en tout ?

_____

3. Quelle est la probabilité de tirer un dé à 20 faces ? (fraction ou décimal)

_____

4. Quelle est la probabilité de ne pas tirer un dé à 8 faces ?

_____

5. Tirer un dé à 4 faces est un événement :

☐ impossible ☐ certain ☐ probable

1 Calculer une probabilité

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de rôle, on lance un **dé équilibré à 20 faces**, numérotées de 1 à 20. Pour réussir une action, il faut obtenir **15 ou plus**. Quelle est la probabilité de réussir ?



15 ou plus ?

un dé à 20 faces

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je liste les issues possibles : 1, 2, …, 20. Le dé est équilibré, donc chaque face a la même chance de sortir.
2. Je repère les issues favorables à l'événement « obtenir 15 ou plus » : 15, 16, 17, 18, 19 et 20.
3. Je compte : il y a 6 issues favorables sur 20 issues possibles.
4. Je calcule la probabilité : $P = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0{,}3$.
   On peut le dire ainsi : 3 chances sur 10 de réussir.

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

3 6 issues favorables sur 20 issues équiprobables

4 P(« 15 ou plus ») = 6/20 = 3/10 = 0,3, soit 30 %

✅ LA SOLUTION

$P(\text{15 ou plus}) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0{,}3$

On a **30 %** de chances de réussir l'action, soit 3 chances sur 10.

⚠️ **Attention** · Ce calcul ne marche que si toutes les issues ont la même chance : le dé doit être équilibré.

📌 JE RETIENS

Quand les issues sont **équiprobables** : $P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$

Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Écris $\frac{3}{10}$ sous forme décimale.

2. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{10}{14}$?
   ☐ $\frac{5}{7}$ ☐ $\frac{9}{13}$ ☐ $\frac{6}{8}$

3. Moyenne de 11, 15 et 19 ?

4. Quel solide a un disque et un sommet ?
   ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône ☐ pyramide

5. Calcule $\frac{3}{8}$ de 24.

6. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

7. Calcule 25 % de 60.

8. Un train parcourt 150 km en 2 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

1 🔧 Mécanique Calculer une probabilité

notion 1 · 10 calculs · sans contexte

Écris la probabilité sous forme de fraction irréductible.

a. Un sac contient 5 boules rouges et 3 bleues. P(tirer une rouge) ?

b. Un sac contient 5 boules rouges et 5 bleues. P(tirer une bleue) ?

c. Dé à 6 faces : P(obtenir 4) ?

d. Dé à 6 faces : P(obtenir un nombre pair) ?

e. Dé à 6 faces : P(obtenir un nombre supérieur ou égal à 3) ?

f. Dé à 20 faces : P(obtenir 15 ou plus) ?

g. 32 cartes dont 4 as. P(tirer un as) ?

h. Une urne : 9 chances sur 25. Écris la probabilité en pourcentage.

i. On choisit une lettre au hasard dans CALCUL. $P(C)$?

j. Une probabilité peut-elle valoir 1,1 ? Pourquoi ?

2 Les issues d'un dé

notion 1

On lance un dé équilibré à 12 faces, numérotées de 1 à 12. Réponds par une fraction ou un nombre décimal.

Question	Réponse
a. Nombre d'issues possibles	a
b. Issues favorables à « 11 ou plus »	b
c. P(« 11 ou plus »)	c
d. P(« nombre pair »)	d
e. P(« multiple de 5 »)	e
f. P(« moins de 11 »)	f

3 🚀 Défi Un dé aux faces colorées

notion 1

Tu as réussi l'exercice **2** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un dé équilibré à 12 faces a 5 faces rouges, 3 bleues, 2 vertes et 2 jaunes. On le lance une fois.

Couleur	rouge	bleue	verte	jaune
Nombre de faces	5	3	2	2

a. P(« rouge ») : [a]

b. P(« rouge ou verte ») : [b]

c. P(« ni rouge ni verte ») : [c]

d. Nombre de « rouge » attendu en 60 lancers : [d]

e. « rouge, bleue, verte ou jaune » est un événement…

☐ impossible ☐ certain ☐ ni l'un ni l'autre

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

4 Les issues d'un dé

à toi, tout de suite — notion 1

On lance un dé équilibré à 20 faces, numérotées de 1 à 20. Réponds par une fraction ou un nombre décimal.

Question	Réponse
a. Nombre d'issues possibles	[a]
b. Issues favorables à « 10 ou plus »	[b]
c. P(« 10 ou plus »)	[c]
d. P(« nombre pair »)	[d]
e. P(« multiple de 4 »)	[e]
f. P(« moins de 10 »)	[f]

2 Événement contraire, impossible, certain

🔎 JE DÉCOUVRE

Avec le même dé, un **échec critique** arrive quand on obtient **1**. Quelle est la probabilité de ne pas faire d'échec critique ? Et celle d'obtenir 21 ?

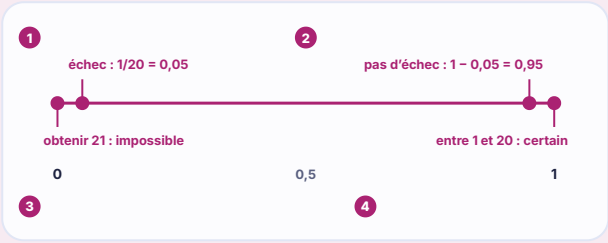


échec critique

et le contraire ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule d'abord la probabilité de l'événement A, « obtenir 1 » :
$P(A) = \frac{1}{20} = 0{,}05$.
2. L'événement contraire de A, « ne pas obtenir 1 », rassemble toutes les autres issues. Comme la somme des deux probabilités vaut 1, P(non A) = 1 − 0,05 = 0,95.
3. Obtenir 21 est impossible, car aucune face ne porte ce nombre : sa probabilité est 0.
4. À l'inverse, obtenir un nombre entre 1 et 20 est certain, car toutes les faces sont dans ce cas : sa probabilité est 1.



✅ LA SOLUTION

La probabilité de ne pas faire d'échec critique est **0,95**, soit **95 %**.

Obtenir 21 est un événement **impossible** : probabilité 0.

⚠️ **Attention** · « Ne pas obtenir 1 » n'est pas « obtenir 20 » : c'est obtenir 2, 3, …, ou 20.

📌 JE RETIENS

L'**événement contraire** de A, noté « non A », se réalise quand A ne se réalise pas :

$P(\text{non } A) = 1 - P(A)$

Un événement **impossible** a une probabilité de 0, un événement **certain** une probabilité de 1.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Dans un triangle, deux angles mesurent 40° et 55°. Le troisième mesure ?

2. Convertis 0,8 m en cm.

3. 2 places de cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 places ?

4. Calcule 9 − 12.

5. Calcule 7 + 4 × 4.

6. Calcule $\sqrt{36}$.

7. Calcule $4x + 7$ pour $x = 6$.

8. Volume d'un pavé de 2 cm × 3 cm × 4 cm, en cm^3 ?

5 🔧 Mécanique Événement contraire

notion 2 · 10 calculs · sans contexte

P(non A) = $1 - P(A)$.

a. $P(A) = 0{,}2$. P(non A) ?

b. $P(A) = 0{,}6$. P(non A) ?

c. $P(A) = \frac{3}{8}$. P(non A) ?

d. P(non A) = $\frac{3}{10}$. $P(A)$?

e. Dé à 6 faces : P(ne pas obtenir 2) ?

f. 3 rouges et 5 bleues : P(ne pas tirer de rouge) ?

g. Quelle est la probabilité d'un événement impossible ?

h. Quelle est la probabilité d'un événement certain ?

i. Dé à 30 faces : quel est le contraire de « obtenir 30 » ?

j. 5 % des pièces sont défectueuses. Quelle est la probabilité qu'une pièce soit correcte ?

6 Événement contraire

notion 2

Un sac contient 25 boules indiscernables au toucher : on tire une boule au hasard. R est l'événement « la boule est rouge ».

Couleur	rouge	verte	bleue
Nombre de boules	10	7	8

a. $P(R)$, probabilité de tirer une boule rouge : a

b. P(non R), probabilité de ne pas tirer de boule rouge : b

c. Probabilité de ne pas tirer de boule verte, en % (au dixième) : c

d. Tirer une boule jaune (il n'y en a aucune) est un événement…

☐ impossible ☐ certain ☐ ni l'un ni l'autre

e. Tirer une boule rouge, verte ou bleue est un événement…

☐ impossible ☐ certain ☐ ni l'un ni l'autre

✍ Mes calculs

7 🚀 Défi Deux tirages avec remise

notion 2

Tu as réussi l'exercice **6** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un sac contient 10 boules : 4 rouges, 1 verte et 5 bleues. On tire une boule, on la remet, puis on tire encore.

Couleur	rouge	verte	bleue
Nombre de boules	4	1	5

a. Nombre de couples de tirages possibles : [a]

b. P(« rouge » au premier tirage) : [b]

c. P(« rouge puis rouge ») : [c]

d. P(« au moins une boule non rouge ») : [d]

e. Nombre de « deux rouges » attendu en 200 doubles tirages : [e]

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

8 Événement contraire

à toi, tout de suite — notion 2

Un sac contient 20 boules indiscernables au toucher : on tire une boule au hasard. R est l'événement « la boule est rouge ».

Couleur	rouge	verte	bleue
Nombre de boules	3	8	9

a. $P(R)$, probabilité de tirer une boule rouge : [a]

b. P(non R), probabilité de ne pas tirer de boule rouge : [b]

c. Probabilité de ne pas tirer de boule verte, en % (au dixième) : [c]

d. Tirer une boule jaune (il n'y en a aucune) est un événement…

☐ impossible ☐ certain ☐ ni l'un ni l'autre

e. Tirer une boule rouge, verte ou bleue est un événement…

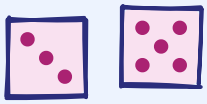
☐ impossible ☐ certain ☐ ni l'un ni l'autre

✍ Mes calculs

3 Une expérience à deux épreuves

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de plateau, on lance **deux dés équilibrés à 6 faces** et on additionne. Quelle est la probabilité d'obtenir **une somme de 7** ? Et d'obtenir un double ?



3 + 5 = 8

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je construis un tableau à double entrée : le premier dé en lignes, le second en colonnes. Il y a 6 × 6 = 36 cases, donc 36 issues équiprobables.
2. Je repère les cases où la somme vaut 7 : 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2 et 6 + 1. Il y en a 6.
3. Je calcule : P(somme 7) = $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.
4. Les doubles (1-1, 2-2, …, 6-6) sont sur la diagonale du tableau : 6 cases aussi, donc P(double) = $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

1

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

6 × 6 = 36 issues

2 6 cases de somme 7

3 P(7) = 6/36 = 1/6

4 doubles : 6/36 = 1/6

✅ LA SOLUTION

$P(\text{somme } 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ et $P(\text{double}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

La somme 7 est la plus probable : c'est celle qui a le plus de cases.

⚠️ **Attention** · Les sommes ne sont pas équiprobables : la somme 2 n'a qu'une case ($\frac{1}{36}$), la somme 7 en a six ($\frac{6}{36}$).

📌 JE RETIENS

Pour une expérience à **deux épreuves**, on liste toutes les issues avec un **tableau à double entrée** ou un **arbre**.

Nombre d'issues = nombre d'issues de la 1re épreuve × nombre d'issues de la 2de.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Résous $4x + 5 = 25$.

2. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 2, ajouter 6. Résultat pour 5 ?

3. Aire d'un triangle de base 14 cm et de hauteur 6 cm, en cm² ?

4. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?

5. Médiane de la série 7 ; 4 ; 19 ; 11 ; 17 ?

6. Écris 10^4 en écriture décimale.

7. Calcule 10^2.

9 🔧 Mécanique Expériences à deux épreuves

notion 3 · 10 calculs · sans contexte

Utilise un tableau à double entrée ou un arbre.

a. On lance deux dés à 6 faces. Combien d'issues possibles ?

b. On lance une pièce et un dé à 6 faces. Combien d'issues ?

c. Deux dés équilibrés : P(somme = 7) ?

d. Deux dés équilibrés : P(somme = 4) ?

e. Deux dés équilibrés : P(somme = 11) ?

f. Deux dés équilibrés : P(obtenir un double) ?

g. On choisit une entrée parmi 2 et un plat parmi 4. Combien de menus ?

h. Deux dés équilibrés : P(somme = 1) ?

i. Deux dés équilibrés : quelle somme est la plus probable ?

j. On lance une pièce 2 fois. Combien d'issues possibles ?

10 Deux dés : le tableau

notion 3

Deux dés équilibrés, à 6 et à 6 faces : on additionne les deux nombres. Complète le tableau des sommes au brouillon.

+	1	2	3	4	5	6
1	2					
2						
3						
4						
5						
6						

a. Nombre d'issues : [a]

b. Cases où la somme vaut 8 : [b]

c. P(somme = 8) : [c]

d. P(obtenir un double) : [d]

11 🚀 Défi Deux dés à six faces

notion 3

Tu as réussi l'exercice **10** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

On lance deux dés équilibrés à 6 faces et on additionne les résultats. Complète le tableau au brouillon si besoin.

+	1	2	3	4	5	6
1	2					
2						
3						
4						
5						
6						

a. Nombre de cases où la somme vaut 5 : [a]

b. P(somme = 5) : [b]

c. P(somme ≠ 5) : [c]

d. P(somme ≥ 9) : [d]

e. Nombre de fois où la somme vaut 5, attendu en 360 lancers : [e]

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

12 Deux dés : le tableau

à toi, tout de suite — notion 3

Deux dés équilibrés, à 3 et à 6 faces : on additionne les deux nombres. Complète le tableau des sommes au brouillon.

+	1	2	3	4	5	6
1	2					
2						
3						

a. Nombre d'issues : [a]

b. Cases où la somme vaut 3 : [b]

c. P(somme = 3) : [c]

d. P(obtenir un double) : [d]

4 Fréquence et probabilité

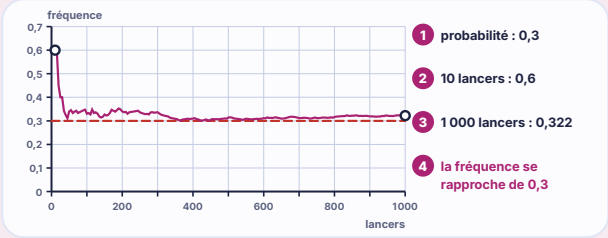
🔎 JE DÉCOUVRE

Un programme Scratch simule **1 000 lancers** du dé à 20 faces. Il obtient « 15 ou plus » **322 fois**. Est-ce cohérent avec la probabilité 0,3 ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. La probabilité théorique de « 15 ou plus » vaut 0,3. Je la garde comme point de comparaison, par exemple une ligne horizontale à 0,3 sur le graphique de la simulation.
2. Je regarde la fréquence au début de la simulation : après 10 lancers, elle vaut 0,6, très loin de 0,3.
3. Je calcule la fréquence finale : 322 ÷ 1 000 = 0,322.
4. Je conclus : quand le nombre de lancers augmente, la fréquence se rapproche de la probabilité. 0,322 est proche de 0,3, donc la simulation est cohérente.



✅ LA SOLUTION

La fréquence observée, 0,322, est proche de la probabilité 0,3 : le résultat est **cohérent**.
Avec 10 lancers seulement, la fréquence (0,6) était très éloignée.

⚠️ **Attention** · Sur peu de lancers, la fréquence peut être très loin de la probabilité : ce n'est pas une erreur.

📌 JE RETIENS

Quand on répète une expérience aléatoire un grand nombre de fois, la **fréquence** d'un événement se rapproche de sa **probabilité**.
Une simulation (Scratch, tableur) permet d'estimer une probabilité qu'on ne sait pas calculer.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un sac contient 2 billes rouges et 6 bleues. Probabilité de tirer une rouge ? (fraction ou décimal)

2. Écris $\frac{3}{4}$ sous forme décimale.

3. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{16}$?
   ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{11}{15}$ ☐ $\frac{4}{5}$

4. Médiane de la série 20 ; 11 ; 18 ; 20 ; 19 ?

5. Dans un triangle, deux angles mesurent 70° et 35°. Le troisième mesure ?

6. Lequel de ces nombres est divisible par 5 ?
   ☐ 449 ☐ 135 ☐ 447

13 🔧 Mécanique Fréquence et probabilité

notion 4 · 10 calculs · sans contexte

Fréquence observée = effectif ÷ nombre d'essais.

a. 112 succès sur 100 essais. Fréquence ?

b. 40 succès sur 50 essais. Fréquence en % ?

c. $P(A) = 0{,}25$. Sur 400 essais, combien de succès attend-on environ ?

d. Fréquence 0,42 sur 250 essais. Combien de succès ?

e. Quand on répète beaucoup une expérience, la fréquence se rapproche de quoi ?

f. Fréquences après 10, 100 et 1 000 essais : 1 ; 0,4 ; 0,31. La probabilité théorique est 0,3. Quelle fréquence est la plus proche ?

g. Avec seulement 80 essais, la fréquence est-elle toujours proche de la probabilité ?

h. $P(A) = \frac{1}{3}$. Valeur décimale arrondie à 0,01 :

i. Quel outil permet de simuler 1 000 lancers de dé ?

j. Sur 100 lancers, 18 résultats favorables. Quelle est la fréquence en % ?

14 Fréquence ou probabilité ?

notion 4

Un tableur a simulé 600 lancers d'un dé équilibré à 6 faces. Voici les effectifs obtenus.

Face	1	2	3	4	5	6
Effectif	96	112	102	92	101	97

a. Fréquence de la face 6, au millième : [a]

b. Probabilité de la face 6 : [b]

c. Fréquence d'un nombre pair, au millième : [c]

d. Nombre de 6 attendu en théorie : [d]

✍ Mes calculs

15 🚀 Défi Ce dé est-il équilibré ?

notion 4

Tu as réussi l'exercice **14** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un dé à 6 faces est lancé 1200 fois. Le tableau donne les effectifs. On examine la face 5.

Face	1	2	3	4	5	6
Effectif	176	176	176	176	320	176

a. Nombre total de lancers (somme des effectifs) : a

b. Fréquence de la face 5, au millième : b

c. Probabilité théorique de la face avec un dé équilibré : c

d. Écart entre la fréquence et $\frac{1}{6}$, au millième : d

e. D'après la face 5, ce dé semble… ☐ équilibré ☐ truqué

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

16 🐱 Je programme · simuler 1 000 lancers

notion 4 Scratch

La variable « succès » compte les lancers qui donnent 15 ou plus.

1. Combien de nombres le programme tire-t-il ?

   _____

2. Autour de quelle valeur « succès » sera-t-il, en général ?

   _____

3. Que faut-il changer pour simuler « obtenir 20 » ?

   _____

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

17 Petit problème — Le dé du maître du jeu

notion 2 · Chercher · Calculer

Dans une partie de jeu de rôle, on lance un **dé équilibré à 20 faces**.

a. Quelle est la probabilité d'obtenir 18 ou plus ?

b. Quelle est la probabilité d'obtenir moins de 18 ?

c. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 5 ?

d. Une attaque réussit avec 11 ou plus. Est-ce « une chance sur deux » ? Justifie.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Dessine un arbre : premier booster, puis second booster, avec « rare » et « pas rare » à chaque fois.

18 Défi · 4 étapes — Deux boosters

notion 3 · Chercher · Modéliser · Calculer · Raisonner

Dans un jeu de cartes, chaque booster contient une carte rare avec une probabilité de $\frac{1}{5}$, indépendamment des autres boosters. On ouvre **deux boosters**.

a. Quelle est la probabilité qu'un booster ne contienne pas de carte rare ? Calculer

b. Quelle est la probabilité d'avoir deux cartes rares ? Calculer

c. Quelle est la probabilité de n'avoir aucune carte rare ? Calculer

d. Déduis-en la probabilité d'avoir au moins une carte rare. Calculer

💡 Coup de pouce · exercice 18 : P(pas rare) = $\frac{4}{5}$; deux rares : $\frac{1}{5}\times\frac{1}{5}$; aucune : $\frac{4}{5}\times\frac{4}{5}=\frac{16}{25}$; au moins une : $1-\frac{16}{25}$.

💡 Coup de pouce · exercice 17 : P(18 ou plus) = $\frac{3}{20}$; P(moins de 18) = $1-\frac{3}{20}$; multiples de 5 : 4 faces.

Deux boosters (suite)

e. Sur 500 paires de boosters, combien de fois environ aura-t-on au moins une rare ? Calculer

Modéliser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** estimer combien de pièces défectueuses on risque de trouver dans un lot, à partir d'une probabilité de défaut.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Distingue bien la probabilité (calculée) et la fréquence (observée).

19 Défi · 5 étapes La simulation de deux dés

notion 4 Modéliser Représenter Raisonner Communiquer

Un programme Scratch a simulé **600 lancers** de deux dés équilibrés à 6 faces. Voici les effectifs des sommes obtenues.

Somme	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Effectif	20	39	39	63	84	109	71	69	50	37	19

Le programme a aussi compté **93 doubles**.

1 **Calculer la probabilité d'obtenir une somme de 7. Justifier avec un tableau.** Modéliser

2 **Calculer la fréquence observée de la somme 7, au millième.** Représenter

3 **La fréquence des doubles est-elle proche de la probabilité d'obtenir un double ? Justifier.** Raisonner

4 **D'après le tableau, quelle somme est la plus fréquente ? Est-ce aussi la plus probable ?** Représenter

🫙 Coup de pouce · exercice 19 : $P(7) = \frac{6}{36}$; fréquence : 109 ÷ 600 ; doubles : $\frac{6}{36}$ et 93 ÷ 600.

La simulation de deux dés (suite)

5 **Que faudrait-il faire pour que les fréquences se rapprochent encore des probabilités ?** Communiquer

Raisonner 👷 **Dans un métier, cela sert à** contrôler une machine : comparer le taux de défauts observé à celui annoncé par le constructeur.

👷 Le métier derrière la scène

Pilote de ligne de production

Il règle et surveille une ligne automatisée d'usine, contrôle des échantillons et repère les pièces défectueuses.

📐 **Ses maths** · fréquences et probabilités de défaut, contrôle par échantillons, tableaux de suivi.

APRÈS LA 3E

- Bac pro Pilote de ligne de production
- CAP Conducteur d'installations de production

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer une probabilité.	**2**, **17**	☐	☐	☐
utiliser l'événement contraire.	**2**, **6**, **17**, **18**	☐	☐	☐
étudier deux épreuves.	**10**, **18**, **19**	☐	☐	☐
comparer fréquence et probabilité.	**14**, **19**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. On lance un dé équilibré à 8 faces numérotées de 1 à 8. Probabilité d'obtenir un nombre ≤ 3 ? (fraction ou décimal)

2. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?

3. Écris $\frac{1}{5}$ sous forme décimale.

4. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{15}{25}$?
☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{14}{24}$ ☐ $\frac{4}{6}$

5. Moyenne de 11, 13 et 18 ?

6. Aire d'un rectangle de 5 cm sur 4 cm, en cm² ?

7. Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?
☐ 126 ☐ 503 ☐ 505

8. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm. Hypoténuse, en cm ?

9. Calcule 10 % de 250.

10. Calcule $\frac{2}{3}$ de 15.

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Probabilités

Club de jeux de rôle · durée : 55 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Modéliser	Je choisis un tableau ou un arbre pour représenter l'expérience.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie avec une probabilité ou une fréquence.	4,5 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule une probabilité, celle d'un contraire ou une fréquence.	10,5 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion sur les chances.	3 pts	☐	☐	☐	☐

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 Avec un dé équilibré à 6 faces, P(obtenir 6) = — Calculer 1 pt

☐ $\frac{1}{6}$ ☐ 6 ☐ $\frac{1}{2}$

2 Avec un dé équilibré à 6 faces, P(obtenir un nombre pair) ? — Calculer 1 pt

3 Si $P(A) = 0{,}2$, alors P(non A) = ? — Calculer 1 pt

4 Obtenir 7 avec un dé à 6 faces est un événement : — Raisonner 1 pt

☐ impossible ☐ certain ☐ probable

5 On lance deux pièces. Combien d'issues ? — Modéliser 1 pt

6 30 succès sur 120 essais : fréquence ? — Calculer 1 pt

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Le dé à 20 faces

6 pts

On lance un **dé équilibré à 20 faces**, numérotées de 1 à 20.

7 Calculer la probabilité d'obtenir 20. — Calculer — 1 pt

8 Calculer la probabilité d'obtenir 16 ou plus. — Calculer — 1,5 pts

9 En déduire la probabilité d'obtenir moins de 16. — Calculer — 1 pt

10 Lina dit : « Le 20 sort plus souvent, car c'est la réussite critique. » A-t-elle raison ? Justifier. — Raisonner — 1,5 pts

11 Sur 1 000 lancers simulés, le 20 est sorti 47 fois. Commenter. — Communiquer — 1 pt

Exercice 2 — Deux dés de plateau

6 pts

On lance **deux dés équilibrés à 6 faces** et on additionne les deux nombres.

12 Combien y a-t-il d'issues ? Justifier avec un tableau. — Modéliser — 1 pt

13 Calculer la probabilité d'obtenir une somme de 10. — Calculer — 1,5 pts

14 Calculer la probabilité d'obtenir une somme de 11 ou plus. — Calculer — 1,5 pts

15 Calculer la probabilité d'obtenir au moins un 6. — Raisonner — 2 pts